

$$A = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,3 & 0,7 \\ 0 & 0 & 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0,5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$1) \quad S' = S' A$$

$$\begin{cases} S_1 = 0,6 S_1 + 0,5 S_2 \\ S_2 = 0,4 S_1 + 0,5 S_2 \\ S_3 = 0,3 S_3 + 0,6 S_4 \\ S_4 = 0,7 S_3 + 0,4 S_4 \end{cases}$$

$$0,5 S_2 = 0,4 S_1$$

$$S_2 = 0,8 S_1$$

$$0,6 S_4 = 0,7 S_3$$

$$S_4 = \frac{7}{6} S_3$$

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 1$$

$$1,8 S_1 + \frac{13}{6} S_3 = 1 \Rightarrow \infty \text{ много решений}$$

т.к. сеть не явл. сильно связн $\Rightarrow$ нет единого вектора долгосрочного поведения для всех агентов

но если

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

$$(S_1, S_2) = (S_1, S_2) A_1$$

$$(S_3, S_4) = (S_3, S_4) A_2$$

$$0,5 S_2 = 0,4 S_1$$

$$S_2 = 0,8 S_1$$

$$0,6 S_4 = 0,7 S_3$$

$$S_4 = \frac{7}{6} S_3$$

$$1,8 S_1 = 1$$

$$S_1 = \frac{5}{9}$$

$$S_2 = \frac{4}{9}$$

$$\frac{13}{8} S_3 = 1$$

$$S_3 = \frac{8}{13}$$

$$S_4 = \frac{7}{13}$$

Домосроевое влияние внутри компонент

$$1) S_1 = \frac{5}{9} \quad S_2 = \frac{4}{9}$$

они определены однозначно

$$2) S_3 = \frac{8}{13} \quad S_4 = \frac{7}{13}$$

т.к. сеть состоит из 2 узлов компонент $\Rightarrow$
домосроевое влияние имеет смысл только внутри
каждой компоненты

$$2) \lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = x^* \text{ где всех } i$$

$$X(1) = A X(0)$$

$$X(1) = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{20} \\ \frac{3}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,5 \\ 0,15 \\ 0,3 \end{pmatrix}$$

$$X(2) = A X(1)$$

$$X(2) = \begin{pmatrix} \frac{14}{25} \\ \frac{11}{20} \\ \frac{51}{200} \\ \frac{21}{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,56 \\ 0,55 \\ 0,255 \\ 0,21 \end{pmatrix}$$

$$X(3) = A X(2)$$

$$X(3) = \begin{pmatrix} \frac{139}{250} \\ \frac{111}{200} \\ \frac{447}{2000} \\ \frac{237}{1000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,556 \\ 0,555 \\ 0,2235 \\ 0,237 \end{pmatrix}$$

$$X(4) = A X(3)$$

$$X(4) = \begin{pmatrix} \frac{1389}{2500} \\ \frac{1111}{2000} \\ \frac{4659}{20000} \\ \frac{2289}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5556 \\ 0,5555 \\ 0,23295 \\ 0,2289 \end{pmatrix}$$

сеть не обрывается безной $\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) \neq x^*$ где все i непрерывно

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{9} \neq \frac{3}{13}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_3(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_4(t) = \frac{3}{13}$$

3) Консенсус не достигнут

В сети формируются 2 различных итоговых значения.